



Unidad 4: Límite y Continuidad

Clase 3: Límites

Introducción al Cálculo 2026

Académica: Soledad Merino Ñanco

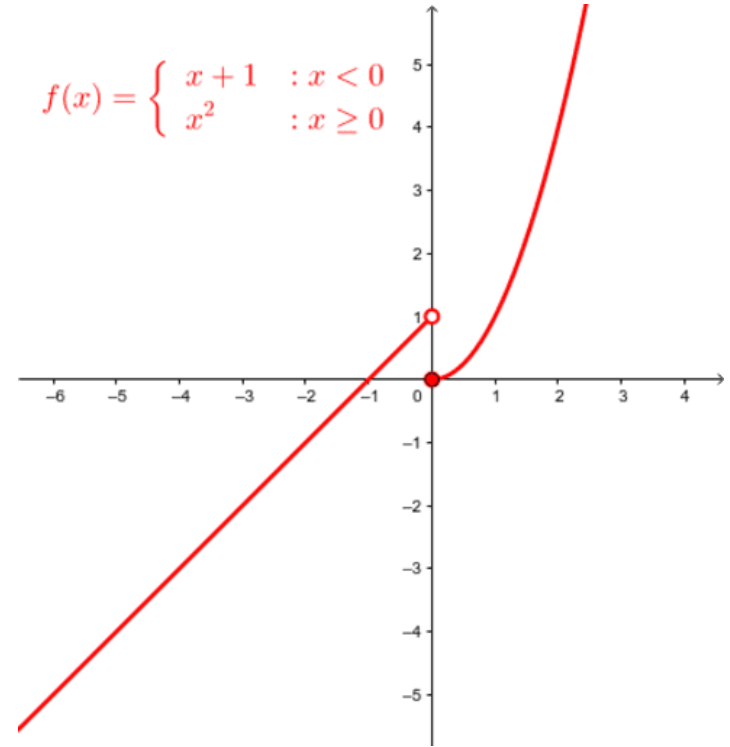
SEDE DE LA
PATAGONIA

Introducción al cálculo



Límites laterales

Hasta el momento hemos visto límites de funciones cuyo trazo es continuo. Sin embargo, existen algunas funciones que presentan algunas discontinuidades (saltos bruscos o cortes), llamadas funciones discontinuas, como el ejemplo que se muestra en el gráfico. Nos dedicaremos ahora a estudiar los límites en este tipo de funciones.



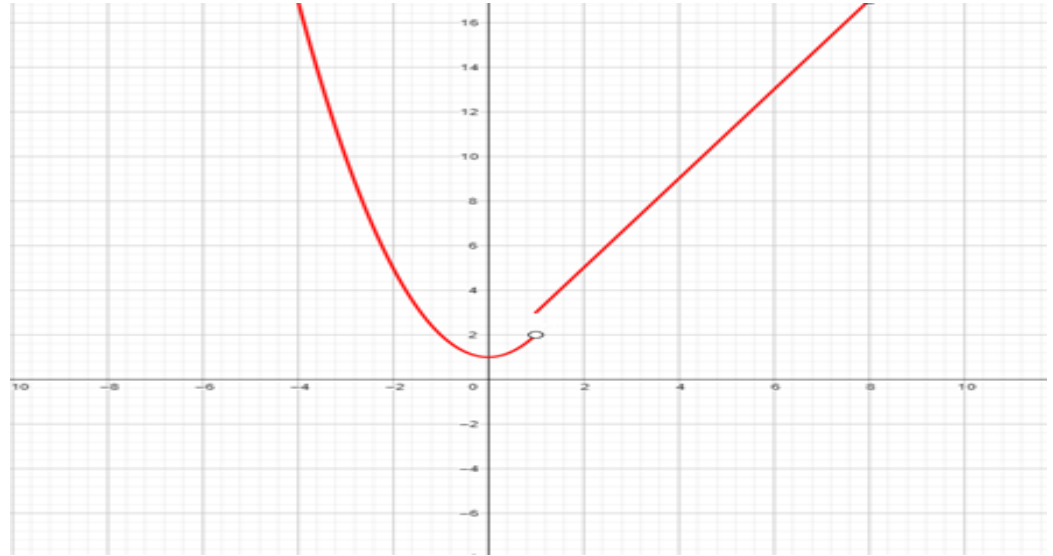


UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Límites laterales

Consideremos la siguiente representación gráfica de una función f , en la que existe una discontinuidad cuando $x = a$ (en este ejemplo $a = 1$).

Notemos que cuando x tiende hacia " a " por la derecha de " a " la función tiende a 3, pero cuando x tiende hacia " a " por la izquierda de " a ", la función tiende hacia 2.



Límites laterales

Escribimos $x \rightarrow a^+$ para indicar que x tiende hacia “ a ” por la derecha, es decir, tomando valores mayores que “ a ”, de la misma forma cuando escribimos $x \rightarrow a^-$ indica que x tiende hacia “ a ” por la izquierda, o sea, tomando valores menores que “ a ”. Por lo tanto usando la notación de límites, escribimos:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = 3 \quad y \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = 2$$

Estos límites reciben el nombre de límites laterales; el límite por la derecha es 3 y el límite por la izquierda es 2.

Límites laterales

Criterio de convergencia de Límites.

Es posible demostrar que para que exista $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ es necesario y suficiente que los límites laterales existan y sean iguales, es decir:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L \text{ y } \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

Por lo tanto si los límites laterales son diferentes, se concluye que $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ no existe.

En el ejemplo anterior, podemos ver que el límite no existe cuando x tiende a 1.

Una función se dice que tiene límite en un punto si y sólo si existen los límites laterales y ambos son iguales.

Criterio de convergencia de Límites.

Revisemos el siguiente ejemplo.

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} -2 & \text{si } x < -1 \\ x^2 - 3 & \text{si } -1 < x < 2 \\ 2 - x & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Determine si existe:

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) \quad y \quad \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

Límites Laterales

Se resuelve en pizarra el siguiente ejemplo, tanto la parte analítica como el análisis en representación gráfica de la función.

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} e^x, & \text{si } -4 < x < 0 \\ x + 1, & \text{si } 0 \leq x < 3 \\ \log_2(x + 1), & \text{si } 3 \leq x < 7 \\ \frac{1}{7}x, & \text{si } x \geq 7 \end{cases}$$

Determine si existen:

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) ; \lim_{x \rightarrow 7} f(x) ; \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$



Límites laterales

Determinemos los límites en los puntos de discontinuidad de la siguiente función.

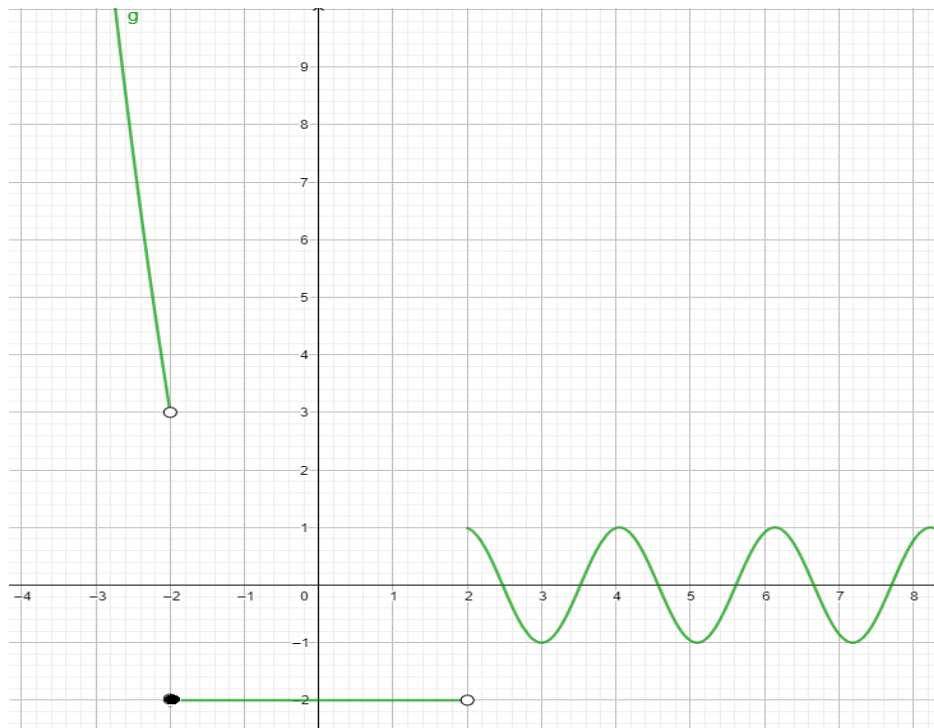
$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -2$$

Académica: Soledad Merino Ñanco



Límites laterales

Resuelva los siguientes ejercicios:

1) Analice la siguiente función y determinemos si existen los límites en $x=2$ y en $x=4$.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2 & \text{si } x < 2 \\ x & \text{si } 2 < x < 4 \\ 4 - x & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

2) Determine si existen cada uno de los siguientes límites de la función g , represéntela en el Plano y responda.

a) $\lim_{x \rightarrow -2} g(x)$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$

c) $\lim_{x \rightarrow 3} g(x)$

$$g(x) = \begin{cases} \sqrt{-x-1}, & \text{si } x \leq -2 \\ x+3, & \text{si } -2 < x < 1 \\ -1, & \text{si } 1 \leq x \leq 3 \\ (x-4)^2, & \text{si } x > 3 \end{cases}$$



3) Considere la función

$$f(x) = \begin{cases} 3x - 1, & x < 1 \\ x - 2, & x \geq 1 \end{cases}$$

Determine si existe, límite cuando x tiende a 1

4) Ejercicio 1: Considere la función

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x > 3 \\ 4, & x = 3 \\ 3x - 3, & x < 3 \end{cases}$$

Calcule $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

5) Determine el valor de $a \in \mathbb{R}$, para que exista

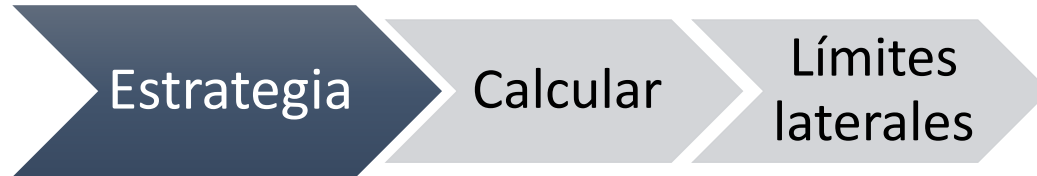
$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \quad \text{si} \quad f(x) = \begin{cases} x + 3, & x \leq 2 \\ x^2 + a, & x > 2 \end{cases}$$

Límites laterales e Indeterminaciones

Vamos ahora a trabajar con la siguiente indeterminación en límites.

Indeterminaciones de tipo:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \left(\frac{k}{0} \right), \text{ con } k \neq 0, \in \mathbb{R}$$



Indeterminaciones

Veamos los siguientes ejemplos, utilizando los puntos críticos y analizando el dominio de la función.

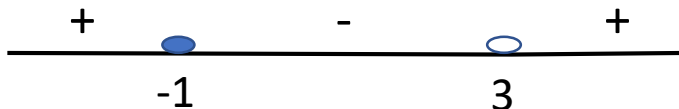
Calcule:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+1}{x-3}$$

Vemos que el Dominio de la función es:

$$\text{Dom } f = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 3\}$$

El único punto crítico que tiene esta función es $x=3$, pero debemos analizar el comportamiento de la función completamente, por lo tanto, tenemos que:



Límites Laterales

Entonces tenemos que:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x+1}{x-3} = -\infty$$
$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x+1}{x-3} = +\infty$$

Este análisis significa que gráficamente en $x = 3$, la función tiene una **asíntota vertical** y lo que ocurre gráficamente lo veremos una vez que veamos **asíntotas verticales y horizontales**. Antes veamos más ejemplos en pizarra de cálculo de límites laterales y límites infinitos.

Límites Laterales

Calcule:

a) $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{5x}{x-6}$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2}{x^2-1}$

c) $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{x+3}{(x+4)^2}$



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
VOCACIÓN POR LA EXCELENCIA



¡Gracias!

Académica: Soledad Merino Ñanco

SEDE DE LA
PATAGONIA

Introducción al cálculo